

부호도 크기도 못 믿는다 — 축 다섯에서 켜 것 여섯 중 넷이 서른여섯에서 뒤집힌다

월드모델 실험실

노트 464 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 463 이 노트 441 ~ 443 을 정리하면서 노트 442 만 미결로 남겼다 — 그것도 축소 모형에서 켜 것이라 다시 재야 했다. 36축 챔피언에서 같은 네 팔을 돌렸다.

평균 표지의 효과	축 다섯 (노트 442)	36축
KR 만화	-0.1173	-0.0095
비게임 앱	-0.2404	-0.0030

노트 442 는 산다 — 계산되는 표지는 36축에서도 두 짝을 다 떨어뜨린다. “집 밖에서 원한의 0 은 무지의 정직한 표시”라는 문장은 그대로 선다.

그런데 크기가 12배 · 80배 줄었다. 노트 463 의 기계 그대로다 — 축이 다섯일 때 `entry_friction` 이 입력의 큰 몫이라 “표지가 독 있는 축을 쓰게 만든다”가 크게 물렸는데, 36축에서는 물 데가 작다.

1. 축소 모형은 어느 쪽으로도 안 믿을 만하다

이 사이클에 축 다섯에서 켜 것 여섯을 서른여섯에서 다시 켜다.

측정	축 다섯	36축	
442 · 평균 표지 KR	-0.1173	-0.0095	부호 유지
442 · 평균 표지 앱	-0.2404	-0.0030	부호 유지
443 · 뒤집기-가림 KR	+0.0664	-0.1698	뒤집힘
443 · 뒤집기-가림 앱	+0.2182	-0.0174	뒤집힘
441 · 가림-그대로 KR	+0.2130	-0.0584	뒤집힘
441 · 가림-그대로 앱	+0.3136	+0.0435	부호 유지

여섯 중 넷이 부호까지 바뀌고, 부호가 남은 둘도 크기가 한 자릿수 어긋난다. 축소 모형은 크기를 어림하는 데도 방향을 보는 데도 못 쓴다는 뜻이다.

왜 하필 이 실험들인가도 분명하다. 셋 다 `entry_friction` 하나를 어떻게 다룰지에 대한 것인데, 그 축이 입력에서 차지하는 몫이 1/5 에서 1/36 로 줄었다. 한 축을 두고 하는 실험은 그 축의 몫에 비례해서 커진다. 축소 모형이 그 몫을 일곱 배 부풀렸다.

규약 --- 무엇을 축소해도 되나

노트 463 이 “축소 모형에서 켜 효과는 챔피언에서 다시 재기 전까지 미결”이라는 조항을 만들었다. 이 노트가 언제 축소가 특히 위험한지를 하나 더한다.

조항 — 한 축(또는 몇 축)을 어떻게 다룰지에 대한 실험은 축 집합을 줄여서 재면 안 된다. 그 실험의 효과 크기는 그 축이 입력에서 차지하는 몫에 비례하므로, 축을 줄이는 순간 답이 아니라 문제가 바뀐다.

용량 손잡이(깊이 · lr · it · K)처럼 전체에 걸리는 것은 축소해도 덜 위험하다 — 이 사이클의 노트 457 ~ 461 은 전부 챔피언 축 집합에서 켜고 그래서 이 문제를 안 겪었다.

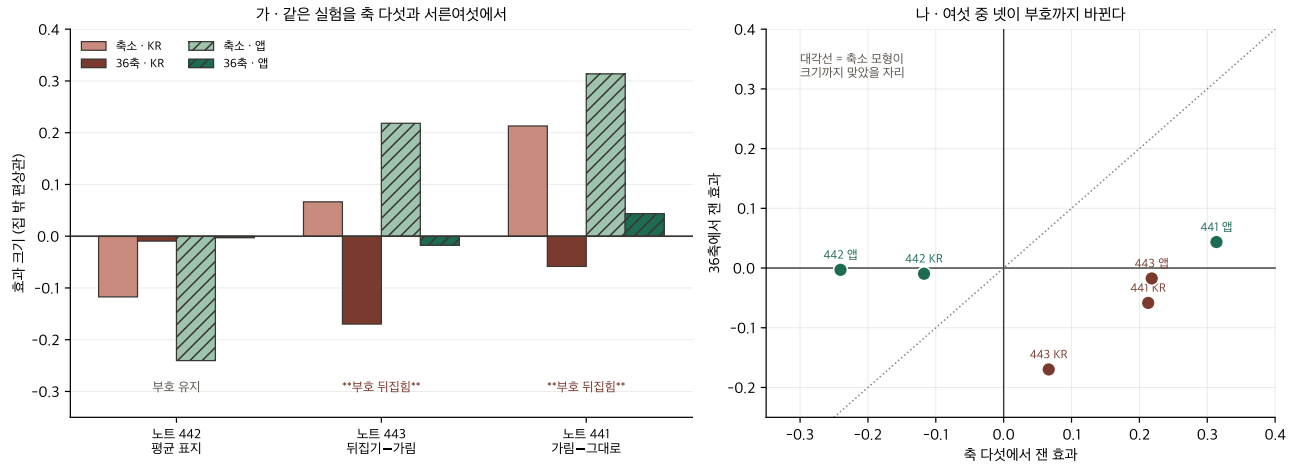


Figure 1: 가 — 같은 실험 셋을 축 다섯과 서른여섯에서. 나 — 여섯 측정을 같은 평면에. 대각선 위에 있었다면 축소 모형이 크기까지 맞은 것인데, 하나도 근처에 없고 넷은 부호까지 바뀐다(붉은색).

남은 것

- **OOC_DROP** 은 여전히 미결이다(노트 463). 두 짝이 갈리는 한 영샷 기본값은 못 정한다. 셋째 짝이 필요하다.
- 노트 444 의 천장 · 노트 453 의 의존도는 축소 모형이 아니었다 — 짝 자기 자료로만 재거나 챔피언에서 켜으니 이 병에 안 걸린다. 훑어서 확인했다.
- 축 묶을 재는 값싼 자 — 어떤 축이 입력에서 얼마를 차지하는지 미리 알면, 그 축 실험의 크기를 축 집합 사이에서 환산할 수 있다. 노트 462 의 원할 의존도와 같은 꼴로 만들 수 있다.